🎯 Objetivos de Aprendizagem

Com o estudo deste conteúdo você deve ser capaz de:

1️⃣ Diferenciar as três classificações fundamentais de métricas de software: **Produto**, **Processo** e **Recursos**
2️⃣ Justificar a classificação de diferentes métricas com base em um cenário de projeto
3️⃣ Analisar a qualidade de uma métrica utilizando os princípios **SMART**

Muitas métricas conhecidas são artefatos de uma era da engenharia de software dominada pelo modelo em cascata (Waterfall). Elas foram criadas para responder a uma pergunta central daquele paradigma: "**Qual o tamanho do software para que possamos estimar o custo e o prazo total do projeto antes de começar?**".

O paradigma mudou. Em ambientes ágeis e iterativos, a pergunta mais importante não é "Qual o tamanho?", mas sim:

1. **Estamos entregando valor de forma contínua?** (Fluxo)
2. **O que estamos entregando tem qualidade?** (Qualidade)
3. **O cliente está usando e gostando do que entregamos?** (Impacto)

O objetivo, então, é criar competência que permitam a um profissional escolher **a métrica certa para a pergunta certa e interpretar o resultado para tomar uma decisão**, percorrendo 3 etapas

1. **Identificar e Classificar** (produto, processo, recurso)
2. **Diagnosticar e Propor** (descobrir problemas e sugerir métricas)
3. **Analisar, Propor e Agir** (definir ações com base nos indicadores das métricas)

Para dominar métricas de software, precisamos primeiro estabelecer um vocabulário preciso. Assim como aprender uma língua estrangeira requer conhecer substantivos, verbos e suas relações, compreender métricas exige dominar seus termos fundamentais.

🔤 Termos Essenciais

Termo	Definição	Exemplo Prático
Medida	Valor numérico obtido através de um processo de medição	"Este módulo tem 350 linhas de código"
Medição	Ato de atribuir um valor a um atributo de uma entidade	Contar linhas de código usando uma ferramenta
Métrica	Medida quantitativa do grau em que um sistema possui determinado atributo	Taxa de defeitos = bugs encontrados / KLOC
Indicador	Métrica ou combinação de métricas que fornece insight sobre processo ou produto	Tendência de qualidade ao longo de sprints
Atributo	Propriedade mensurável de uma entidade	Complexidade, tamanho, confiabilidade
Entidade	Objeto que está sendo medido	Código-fonte, processo de teste, equipe

💡 Dica Profissional

Na prática, os termos "medida" e "métrica" são frequentemente usados de forma intercambiável. No entanto, em contextos formais (artigos científicos, normas ISO, auditorias), a distinção é importante. **Medida** é o valor bruto, **métrica** é o cálculo derivado que fornece significado.

🎯 A Taxonomia Fundamental: As 3 Lentes da Medição

Para entender um projeto de software, usamos três "lentes" 👓 que revelam diferentes aspectos da construção. Pense em um sistema como uma **infraestrutura de TI corporativa** — com servidores, processos de implantação e equipes técnicas. Cada métrica é como um sensor que monitora uma parte dessa operação.

💉 1. Métricas de RECURSOS

Pergunta-chave: *"Quais insumos foram utilizados?"*
📌 Medem o esforço humano, material e financeiro envolvido no projeto.

Exemplos Clássicos:

- 👷 Esforço (ex: horas-homem, pessoas-mês)
- 💰 Custo (ex: orçamento total, custo da equipe)
- 👥 Tamanho da equipe (ex: número de desenvolvedores)
- 🖥️ Infraestrutura (ex: custo de servidores, licenças de software)

🔄 Analogia Profissional:

Imagine um datacenter. As métricas de recursos são como os relatórios de consumo: energia, espaço físico, número de técnicos envolvidos, custo de manutenção.

🔄 2. Métricas de PROCESSO

Pergunta-chave: *"Estamos desenvolvendo de forma eficiente?"*
📌 Avaliam o ciclo de vida e as atividades de desenvolvimento.

Exemplos Clássicos:

- ⏱️ Duração de fases (ex: tempo gasto em testes automatizados)
- 🚀 Produtividade (ex: funcionalidades entregues por sprint)
- 🧹 Eficiência na correção (ex: tempo médio para resolver bugs)
- 🗓️ Previsibilidade (ex: percentual de entregas no prazo)

🔄 Analogia Profissional:

Pense em um pipeline de CI/CD. As métricas de processo são como os tempos de build, testes e deploy. Elas mostram se o fluxo de desenvolvimento está fluindo como esperado.

🖥️ 3. Métricas de PRODUTO

Pergunta-chave: *"O que nós entregamos é de qualidade?"*
📌 Medem as características do software final entregue ao cliente.

Exemplos Clássicos:

- ⚡ Performance (ex: tempo de resposta de uma API)
- 🔒 Confiabilidade (ex: número de falhas em produção)
- 📏 Tamanho (ex: linhas de código, volume de dados)
- 🧠 Usabilidade (ex: taxa de sucesso em tarefas no sistema)

🔁 **Analogia Profissional:**

Imagine um servidor em produção. As métricas de produto são como os logs e indicadores que mostram se o sistema está funcionando bem: tempo de resposta, taxa de erro, consumo de memória.

🧠 Aprofundando o Conhecimento: As "Regras do Jogo"

⚠️ 1. A Realidade é Ambígua

Nem tudo é preto no branco. Algumas métricas podem se encaixar em mais de uma categoria — depende do **propósito da medição**.

💬 **Exemplo para debate:**
📊 Densidade de Defeitos = Nº de bugs / Tamanho do código

- O número de bugs ➡️ métrica de Produto
- O tamanho do código ➡️ também Produto
- Mas o resultado final ➡️ avalia o Processo

👉 **Conclusão:** O importante não é a etiqueta, mas sim a **pergunta que você quer responder**.

✅ 2. Garantia de Qualidade: Métricas SMART

Uma boa métrica precisa ser **bem formulada**. O framework SMART ajuda a garantir isso:

Letra	Significado	Exemplo Ruim ❌	Exemplo Bom ☑
S	Specific (Específica)	"Medir a performance do sistema"	"Medir o tempo de resposta da API de login"
M	Measurable (Mensurável)	"Satisfação da equipe"	"Nota média em pesquisa trimestral"

A	Attainable (Atingível)	“Tempo que o usuário pensa antes de clicar”	“Taxa de cliques via Google Analytics”
R	Relevant (Relevante)	“Número de commits no Git”	“Taxa de falha em builds de integração contínua”
T	Time-bound (Temporal)	“Vamos medir os bugs”	“Relatório de bugs críticos toda segunda-feira”

❓ FAQ – Compreendendo Métricas de Software

🔍 Nível: Compreender (Taxonomia de Bloom)

1. **O que diferencia uma métrica de produto de uma métrica de processo?**
   ➡️ A métrica de produto avalia o software final; a de processo avalia como ele foi desenvolvido.
2. **Por que a densidade de defeitos pode ser considerada uma métrica de processo?**
   ➡️ Porque ela revela a eficácia do processo de desenvolvimento e testes, mesmo sendo composta por métricas de produto.
3. **Como a métrica de usabilidade pode impactar decisões de projeto?**
   ➡️ Ela mostra se os usuários conseguem usar o sistema com facilidade, influenciando melhorias de interface e experiência.
4. **Qual é a importância de uma métrica ser mensurável?**
   ➡️ Sem mensurabilidade, não é possível acompanhar evolução ou tomar decisões baseadas em dados.
5. **Por que o número de commits não é uma métrica relevante?**
   ➡️ Porque não se correlaciona diretamente com valor entregue ou qualidade do software.
6. **Como a métrica de esforço pode ser usada em planejamento?**
   ➡️ Ela ajuda a estimar recursos humanos necessários para futuras fases ou projetos similares.
7. **O que torna uma métrica temporalmente útil?**
   ➡️ A definição clara de quando e com que frequência ela será medida permite comparações e controle contínuo.
8. **Como a métrica de custo pode influenciar decisões estratégicas?**
   ➡️ Ela permite avaliar se o investimento está sendo bem alocado e se há necessidade de ajustes orçamentários.
9. **Por que é importante que uma métrica seja atingível?**
   ➡️ Porque métricas inalcançáveis geram frustração e não contribuem para a melhoria real do projeto.
10. **Como a métrica de produtividade pode ser interpretada em um contexto ágil?**
    ➡️ Ela mostra a quantidade de valor entregue por sprint, ajudando a avaliar a eficiência da equipe.

Exercício de classificação de métricas

Nº	Métrica	Classificação	Justificativa
1	Tempo de execução dos testes automatizados	Processo	Mede a eficiência da fase de testes no ciclo de desenvolvimento.
2	Custo mensal com infraestrutura	Recursos	Refere-se ao gasto com servidores, rede e outros insumos técnicos.
3	Taxa de sucesso em tarefas do sistema	Produto	Avalia a usabilidade e eficácia do software entregue ao usuário.
4	Número de incidentes por fase do projeto	Processo	Indica problemas ocorridos durante etapas do desenvolvimento.
5	Espaço em disco consumido por backups	Recursos	Mede o uso de recursos físicos de armazenamento.
6	Tempo médio para corrigir bugs	Processo	Avalia a agilidade da equipe em resolver problemas durante o desenvolvimento.
7	Número de falhas em produção	Produto	Reflete a confiabilidade do software entregue.
8	Investimento em capacitação da equipe	Recursos	Representa um custo relacionado ao desenvolvimento de habilidades.
9	Tempo de resposta da API de login	Produto	Mede a performance de uma funcionalidade do sistema em uso.
10	Taxa de erro por requisição	Produto	Avalia a qualidade técnica do software em operação.
11	Número de máquinas virtuais utilizadas	Recursos	Refere-se à infraestrutura computacional empregada no projeto.
12	Funcionalidades entregues por sprint	Processo	Mede a produtividade da equipe em ciclos de desenvolvimento.
13	Tempo entre commits e deploy	Processo	Avalia a fluidez do pipeline de integração e entrega contínua.
14	Número de desenvolvedores na equipe	Recursos	Indica o tamanho do time envolvido no projeto.
15	Tamanho do pacote de instalação	Produto	Reflete uma característica técnica do software final.

16	Taxa de aprovação em testes de regressão	Processo	Mede a estabilidade do sistema após modificações.
17	Tempo de revisão de código	Processo	Avalia a duração de uma etapa do processo de desenvolvimento.
18	Horas-homem por sprint	Recursos	Quantifica o esforço humano aplicado em um ciclo de trabalho.
19	Percentual de funcionalidades utilizadas	Produto	Indica o grau de aproveitamento do software pelos usuários.
20	Tempo de carregamento da página inicial	Produto	Mede a performance percebida pelo usuário final.
21	Licenças de software adquiridas	Recursos	Representa um custo necessário para viabilizar o projeto.
22	Número de retrabalhos por funcionalidade	Processo	Avalia a qualidade do processo de desenvolvimento e validação.
23	Linhas de código por módulo	Produto	Reflete o tamanho técnico do software entregue.
24	Custo total do projeto	Recursos	Engloba todos os gastos envolvidos na execução do projeto.
25	Consumo médio de memória do sistema	Produto	Mede a eficiência técnica do software em execução.
26	Número de telas acessadas por sessão	Produto	Indica o comportamento do usuário e a navegabilidade do sistema.
27	Quantidade de reuniões realizadas	Recursos	Representa o esforço organizacional e de comunicação da equipe.
28	Percentual de entregas no prazo	Processo	Avalia a previsibilidade e cumprimento de cronogramas.
29	Taxa de falha em builds de integração contínua	Processo	Mede a estabilidade do processo de integração automatizada.
30	Tempo de uso de ferramentas de gestão	Recursos	Refere-se ao uso de recursos técnicos para apoiar o projeto.